

2026春《观星》及格版知识点速记

目标：不追求满分，优先保证选择题、填空题和短简答能拿到基础分。复习顺序建议：先背“必会判断”，再看“常见陷阱”，最后用课后题回刷。

一、先背这 20 条，保底最划算

- 高度角 Altitude，缩写 Alt.；方位角 Azimuth，缩写 Az.。
- 方位角一般从北点起算，向东量：东 90° ，南 180° ，西 270° ，正东南 135° 。
- 地平坐标系是球面坐标系，也是站心坐标系；它依赖观测者所在地。
- 赤道坐标系用赤经 R.A. 和赤纬 Dec.。赤经 $1h=15^\circ$ 。
- 天球是方向模型，半径可视为无穷大。
- 每个球面坐标系都有 2 个极和 1 条赤道。
- 现代 88 星座边界沿赤经、赤纬方向划分。
- 恒星赤经短期内基本不变；同一钟表时刻，一个月后上中天赤经约增加 2h，半年后约增加 12h。
- 在北极点观星，恒星绕天顶水平转，高度角基本不变。
- 北京北纬约 40° 。南方上中天时，若恒星在天顶以南，可用 $h=90^\circ - \phi + \delta$ 。
- 月全食阶段顺序：初亏 — 食既 — 食甚 — 生光 — 复圆。
- 月面部分进入本影是月偏食；只进半影才是半影食。
- 下弦月约半夜升起，清晨中天，正午落下。
- 天平动让地球上可直接看到的月面总计约 59%。
- 月球相对星座背景约一个月转一圈；太阳约一年转一圈。
- 星等差 2.5 等，亮度约差 10 倍；星等越小越亮。
- 天文晨光始：太阳高度 -18° ，太阳天顶距 108° 。
- “合”常考赤经相同；外行星可冲日、合日，内行星有大距。
- 木星冲日时地球在太阳和木星之间，可写作木星—地球—太阳。
- 望远镜先看口径，不要只问“多少倍”“能看多远”。

二、坐标系：最容易出填空和判断

地平坐标系

是什么：以观测者为中心，用高度角 Alt. 和方位角 Az. 表示天体在本地天空中的位置。

怎么考：会问英文、缩写、是否能跨城市共用、方位角大概是多少。

易错点：北京和广州不能共享同一个地平坐标系。因为地平圈、天顶和方向基准都和观测地点有关，同一颗星在同一时刻的 Alt./Az. 可能不同。

记法：先在地平圈上找方向，再往上量高度。正东南就是 135° 。

赤道坐标系

是什么：以天赤道为基准，坐标是赤经 R.A. 和赤纬 Dec.。天赤道来自地球赤道平面在天球上的投影。

怎么考：赤经小时和角度换算、赤经是否随日期改变、和地平坐标系的关系。

公式： $1h=15^\circ$ ， $1m=15'$ 。例如 $6h20m=95^\circ$ ； $156^\circ=10h24m$ 。

易错点：恒星自己的赤经不会因为你下个月再看就改变；改变的是同一时刻“哪条赤经线正在上中天”。

天球和球面坐标

是什么：天球是假想球，用来表示方向；球面坐标系都有 2 个极和 1 条赤道。

怎么考：天球半径、某坐标系属于哪类坐标系、赤道和极点对应关系。

易错点：天球不是物理硬壳，也不是 1 光年半径的真实球；它的半径通常视为无穷大。

三、周日运动、上中天和恒显恒隐

同一时刻，星空为什么每天慢慢提前

核心：地球绕太阳公转，所以恒星时每天比太阳时快约 4 分钟。一个月约快 2 小时，半年约快 12 小时。

怎么考：如果 3 月某时刻南方上中天赤经为 Ah ，那么 4 月同一钟表时刻约为 $A+2h$ 。

易错点：不要把“恒星的赤经变了”和“本地子午线上是哪条赤经线变了”混在一起。

上中天高度的基础算法

关键公式：上中天高度 $h=90^\circ - |\phi - \delta|$ 。 ϕ 是观测地纬度， δ 是恒星赤纬。

北京常用： $\phi \approx +40^\circ$ 。若星在南方上中天，通常 $\delta < \phi$ ，可写成 $h=90^\circ - 40^\circ + \delta$ 。

例子：北京看到某星南方上中天 $Alt.=60^\circ$ ，则 $60=90-40+\delta$ ， $\delta=+10^\circ$ 。

北极点和恒显恒隐

北极点：天北极在天顶，恒星绕天顶水平转，所以高度角基本不变。

恒显/恒隐：纬度绝对值越大，恒显圈和恒隐圈越大；越靠赤道，恒显恒隐区域越小。

判断法：比较纬度绝对值。北纬 40° 、北纬 30° 、南纬 20° 、南纬 10° 中，南纬 10° 的恒隐圈最小。

四、星座、星官和亮星：选择题常靠常识定位

现代星座

现代 88 星座的边界沿赤道坐标系的标线划分，也就是沿赤经、赤纬方向。

弗氏编号常按星座内赤经顺序排列；同一星座里编号小的星，赤经通常更小。

课后题里出现过的定位

- 乌鸦座在天球南半球。
- 五帝座与狮子座直接相关。
- 南斗六星在人马座斗宿一带，附近选摩羯座 Cap。
- 大犬座比蛇夫、牧夫、御夫更偏南。
- 天津四比心宿二更靠北，符合“先北后南”。
- 天船三赤纬绝对值较高。

易错点：中文星官名容易和现代星座混起来。考试若只考选择题，先记课后题出现过的对应关系就够用。

五、月食、月相和月球

月食过程

月全食顺序：初亏 — 食既 — 食甚 — 生光 — 复圆。

本影与半影：月面有一部分进入本影就是月偏食；整个月面进入本影才是月全食；只经过半影是半影食。

易错点：月食没有“月环食”。环食一般说的是日食。

月相与时间

下弦月：半夜升起，清晨中天，正午落下。

晨昏线：一个朔望月内，月球正面会经历一次日出扫过和一次日落扫过，所以晨昏线扫过正面约 2 次。

背景运动：月球相对星座背景约一个月一圈；太阳相对星座背景约一年一圈。

月面名词

危海、第谷环形山、风暴洋都存在于月面；“梅西叶山脉”不是常见正式月面山脉名。

天平动：虽然月球同步自转让我们平均只能看半面，但各种天平动使总可见月面达到约 59%。

六、星等、暗夜和观测条件

星等和亮度

星等越小越亮。天狼星比织女星亮，木星通常也非常亮。

亮度比公式：亮度比 = 2.512 的星等差次方。基础记忆：差 5 等是 100 倍，差 2.5 等是 10 倍。

极限星等：受天气、光害、设备、人眼适应和观测经验影响；经度本身不是直接因素。

暗夜保护

属于暗夜保护：路灯加向下灯罩、遮光窗帘、屏幕调暗和红光模式。

不属于暗夜保护：移动自己位置让月亮被建筑物挡住。这只是个人观测技巧，不是保护夜空环境。

SQM 和晨光

SQM 中 1 平方度 = $3600^2 = 12960000$ 平方角秒。

天文晨光始：太阳高度 -18° ，所以天顶距 $z=90^\circ - (-18^\circ)=108^\circ$ 。

七、行星天象：把内外行星关系理顺

合、冲、大距

“合”在这类题里常按赤经相同理解；例如“火星合毕宿五”可选赤经相同。

外行星：能合日、冲日。天王星合日可能发生，木星冲日可能发生。

内行星：水星、金星有东大距、西大距；水星不会冲日。

冲日排列：太阳—地球—外行星，反过来写也可，所以木星冲日可写木星—地球—太阳。

凌、掩和逆行

凌月：近地人造卫星可以从月面前方通过。行星比月球远，通常是被月球掩食，不是凌月。

火星逆行：相对于星座背景大致从东向西；原因是地球在内侧轨道超过火星。逆行角速度不是一直逐天加快。

金星：小口径望远镜可看出相位变化。

八、望远镜、双筒镜和人造天体

望远镜基础

牛顿反射式望远镜中，被细杆支撑的平面镜叫副镜。

施密特-卡塞格林望远镜属于折反射式。

问设备时最专业的基础问题是“口径多大”。口径决定集光能力和分辨能力，是比“多少倍”更核心的指标。

10x70 双筒镜：10 倍放大，70 mm 物镜口径。140/700 单筒镜口径 140 mm，是 70 mm 的 2 倍。

防潮地垫：能防脏、保暖、减轻背部不适，也有助于躺姿稳定握持；不能调节两镜筒之间距离。

人造天体过境

人造卫星并不是都会可见过境；军事用途天体的预报也可能不公开。

过境可见主要是因为反射太阳光，不是因为自己发光。

九、深空天体和特殊恒星

NGC: New General Catalogue, 收录深空天体约 7800 个。

梅西叶目录：超新星遗迹通常只记 M1 蟹状星云这一个。

暗星云：本身最暗，主要靠遮挡背景星光或星云显现。

大陵五 Algol：是食双星、变星、恒星系统，不是新星。

变星周期：通常用“天”作单位。

聚星/双星：真实双星两子星角距和位置角可能随时间变化；位置角不等于地平坐标里的方位角。

十、考前 30 分钟回看清单

先默写：

- Altitude/Alt., Azimuth/Az.
- $1h=15^\circ$, $6h20m=95^\circ$, $156^\circ=10h24m$ 。
- 月食顺序：初亏、食既、食甚、生光、复圆。
- 星等差 2.5 等 = 亮度差 10 倍。
- 天文晨光始：太阳高度 -18° , 天顶距 108° 。
- 月面可见总面积约 59%；NGC 约 7800 个。

再确认：

- 地平坐标系不能跨城市共享。
- 恒星赤经不随你下个月观察而改变。
- 外行星可冲日；内行星有大距。
- 望远镜先看口径。
- 月偏食看本影，半影食看半影。

最后别纠结：

- 第四次第 5 题和第六次第 1 题本身有一点课堂语境/题干歧义，考试如果出现类似题，优先按老师课上说法答。